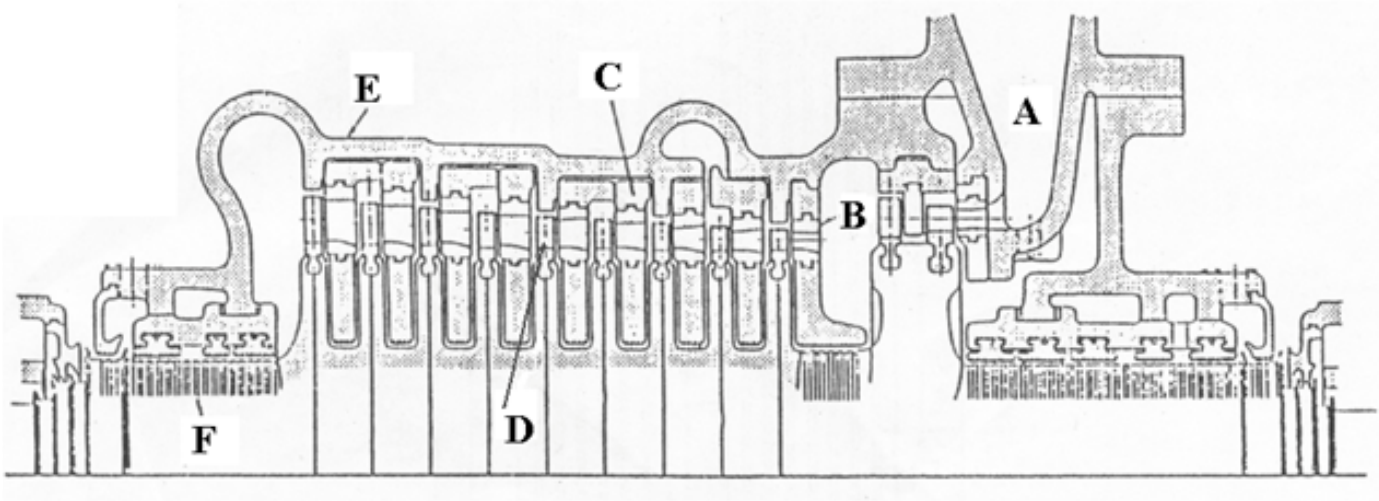
113年第二次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

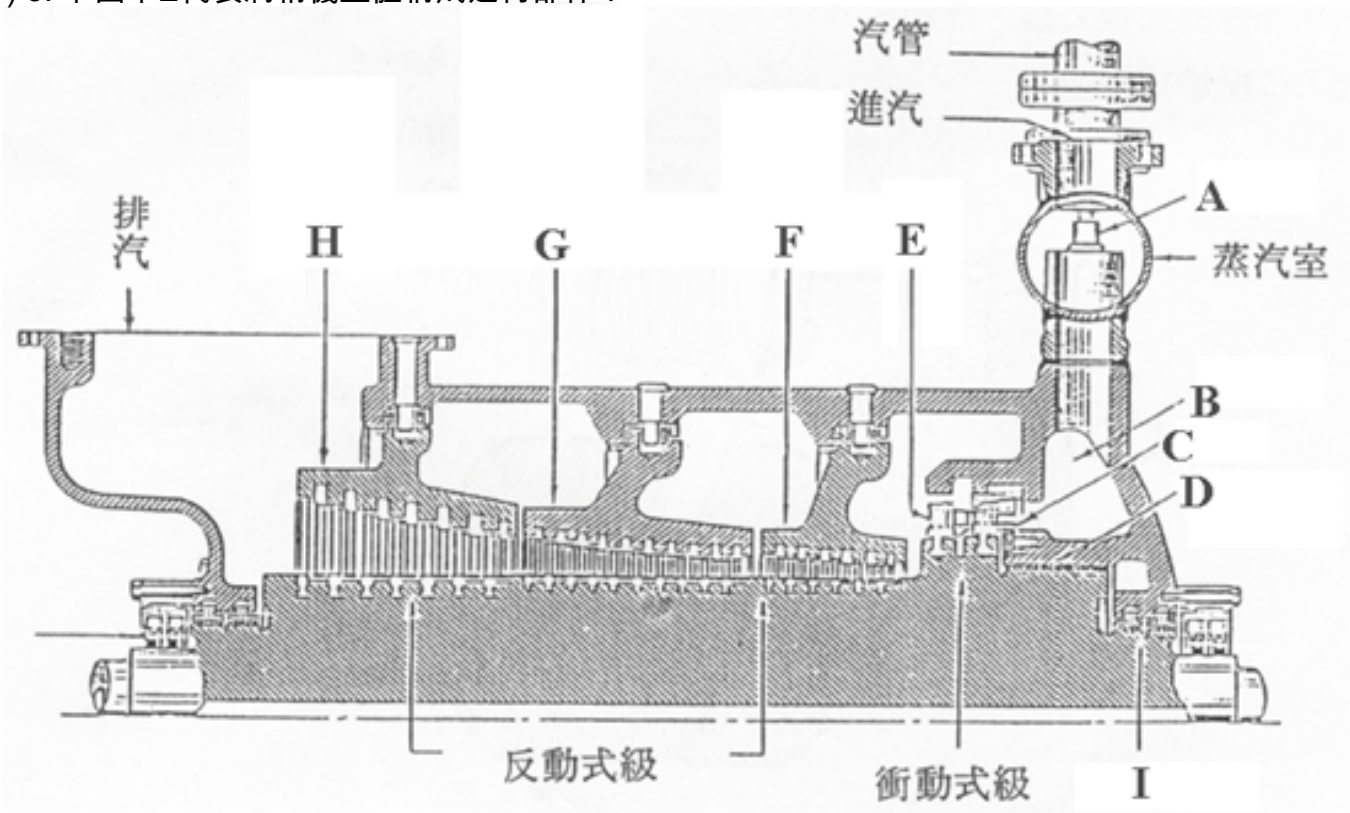
(C) 1. 渦輪機亂流損失、葉片入口衝擊損失均屬於下列何項損失？
A. 風阻損失
B. 節流損失
C. 葉片損失
D. 傳導與輻射之熱損失

(D) 2. 下圖中D代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 隔板
B. 噴嘴
C. 定葉
D. 葉輪

(A) 3. 下圖中E代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 衝動葉片
B. 噴嘴

C. 隔板
D. 平衡靴

(A) 4. 下列何者設在滑油之儲油槽出口附近，用以觀察滑油流出狀況及滑油系統是否堵塞？
A. 油流指示器 (Oil flow indicator)
B. 油面指示器 (Oil level indicator)
C. 浮子油面器 (Float gauge)
D. 滑油檢驗嘴 (Oil test cock)

(A) 5. 滾動軸承（Rolling Bearing）安全守則，下列何者有誤?
A. 應使用較多潤滑油脂
B. 軸承殼須密著以避免塵埃侵入
C. 軸承內滾道（Inner Race）須緊接於軸肩部
D. 修理損壞軸承時，不可僅換球軸承或滾子軸承的滾子

(A) 6. 渦輪機滑油壓力降低原因及處置，下列何者有誤?
A. 若軸承滑油間隙太大則提高滑油溫度
B. 若滑油櫃油量過多或過少則減少或增加油量
C. 若滑油泵轉數不足則增加轉數或增加油泵
D. 若滑油溫度過高則調整滑油冷卻器之海水量

(B) 7. 下列有關過熱器的敘述，何者正確?
A. 輻射式過熱器，當燃燒效率增加過熱溫度隨之上升
B. 對流式過熱器，當燃燒效率增加過熱溫度隨之上升
C. 對流式過熱器，可直接接受燃氣的輻射熱
D. 輻射式過熱器，大多裝置在蒸發管之後

(D) 8. 下列有關反向流過熱器的敘述，何者錯誤?
A. 蒸汽與燃氣流向相反
B. 熱的利用率良好
C. 可減少傳熱面積
D. 過熱管燒損可能性小

(C) 9. 下列有關鍋爐安全閥相關敘述，何者錯誤?
A. 設計壓力必須大於任一安全閥最高額定設定壓力
B. 設計壓力要大於限制壓力
C. 限制壓力要小於開啟壓力
D. 關閉壓力要小於開啟壓力

(C) 10. 下列何者是爐水吹放閥採用無底座閥（Seatless valve）的優點？
A. 有止回功用
B. 可控制流量
C. 可預防水中雜質堵塞
D. 可自動開閉

(C) 11. 鍋爐產汽能量不受何種因素限制?
A. 蒸汽所攜帶水份
B. 燃燒率
C. 水質純化
D. 爐水循環

(A) 12. 鍋爐安全閥的吹降壓力（Blow-Down）設定多少百分比？
A. 3%

B. 4%
C. 5%
D. 6%

(C) 13. 鍋爐安全閥升程與直徑比在1/7以上，下列稱呼何者正確？
A. 全量式
B. 高升程
C. 全升程
D. 全開式

(B) 14. 汽鼓中的蒸汽經過汽水分離器後再旋轉至上部進入乾管，是利用下列何種原理提高蒸汽品質？
A. 濾水器
B. 旋轉的離心力
C. 浪形力
D. 蒸汽刮板

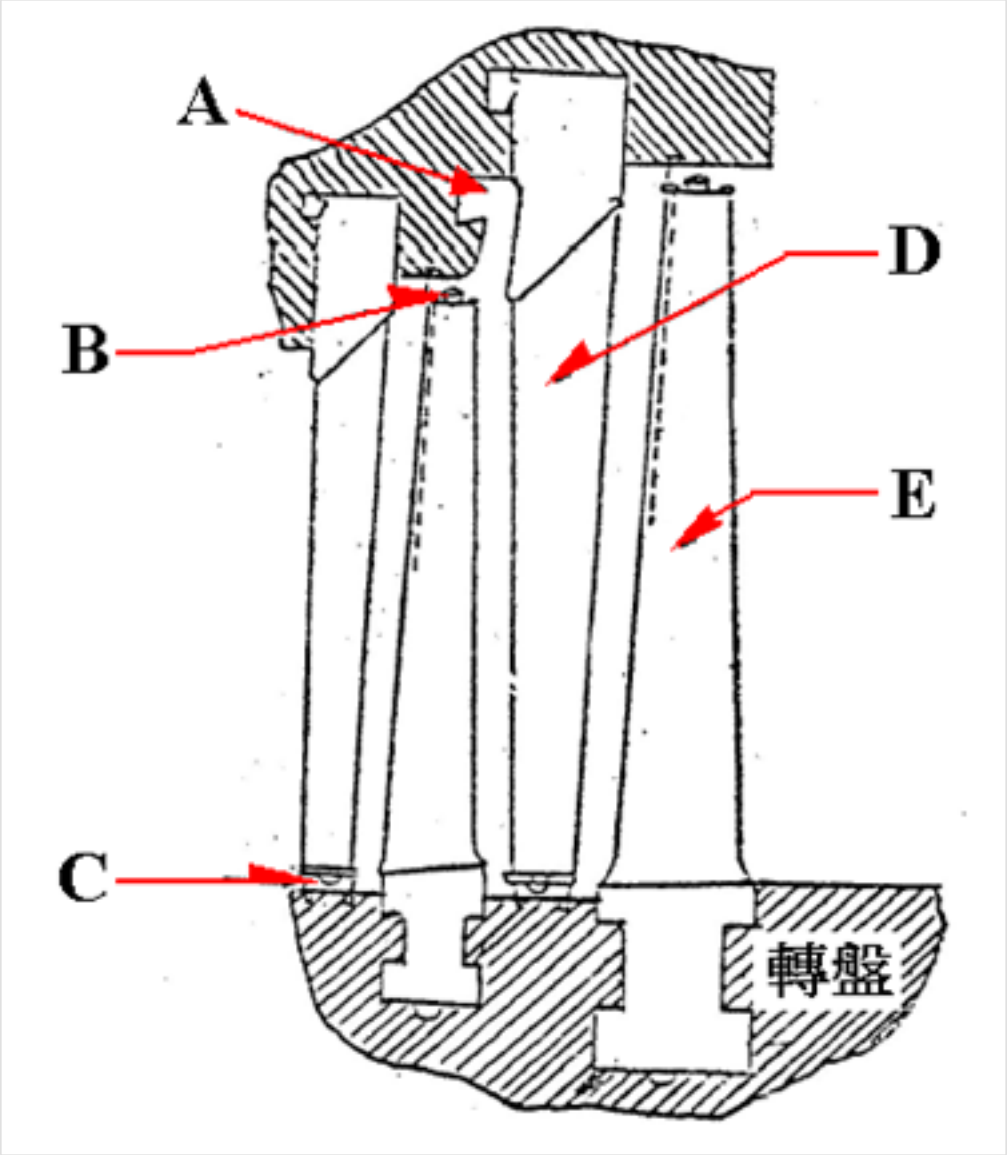
(C) 15. 鍋爐受壓部分的火側最易產生腐蝕，乃是下何種原因造成？
A. 管路外部溫度太高
B. 管路外部溫度太低
C. 化學腐蝕
D. 電化學腐蝕

(B) 16. 鍋爐爐筒內金屬部分發生點蝕（pitting），是下列何種原因造成？
A. 為水中溶存氮氣之作用所引起
B. 為水中溶存的氧氣或二氧化碳之作用所引起
C. 為水中溶存氨氣之作用所引起
D. 為水中溶存磷酸氣之作用所引起

(B) 17. 使部分蒸汽不在冷凝器內凝結，於渦輪機適當壓力級抽汽加熱凝水，為何種循環？
A. 再熱循環
B. 再生循環
C. 過熱循環
D. 藍氏循環

(C) 18. 鋸齒形葉片固著法以及鳩尾形葉根均屬於何種葉片固著之方法？
A. 抗震法
B. 鞍型法
C. 溝形法
D. 叉形法

(D) 19. 圖中B(繫牢帶，Shroud strip)之主要功能為何？



A. 降低運轉噪音
B. 改善結構強度
C. 減少葉片浸蝕損害
D. 固定葉片，補助葉片固著強度

(D) 20. 焓為氣體的性質。當靜態蒸汽被加熱時，則蒸汽溫度上升，同時內部分子結構發生變化儲蓄內能U，並使體積膨脹向外擴張做功。其所加的熱量相Q等於下列何者?其中，W為產生的外功，A為功的熱當量。
A. 增加的內能×產生的外功+功的熱當量(亦即UW+A)
B. 增加的內能×功的熱當量+產生的外功(亦即UA+W)
C. 增加的內能+功的熱當量+產生的外功(亦即U+A+W)
D. 增加的內能+功的熱當量×產生的外功(亦即U+AW)

(A) 21. 船用蒸汽渦輪機蒸汽動力循環中實務所對應之元件渦輪機(Turbine)內，為何種過程？
A. 等熵過程
B. 等溫過程
C. 等容過程
D. 等壓過程

(D) 22. 高壓渦輪機葉片折損時外部徵兆，下列何者有誤?
A. 渦輪機發生異狀振動
B. 渦輪機發生異狀音響
C. 軸衛帶汽密蒸汽嚴重漏洩

D. 低壓蒸汽室壓力下降

(A) 23. 進港準備時海水吸入閥應如何開閉？
A. 開啟高海水吸入閥而關閉低海水吸入閥
B. 開啟低海水吸入閥而關閉高海水吸入閥
C. 同時關閉高、低海水吸入閥
D. 同時開啟高、低海水吸入閥

(D) 24. 接到機械使用終了通知時Finished Whole (With) Engine，後續如何處理? 下列何者有誤?
A. 關閉主蒸汽主閥、前進、倒車用蒸汽管系的各蒸汽閥及噴嘴閥
B. 在檢查後確定主蒸汽管內並無殘壓後，將主機轉車機離合器嵌合而回轉主機，以排除滯留於渦輪機葉片及葉輪的疏水，而使渦輪機成為乾燥
C. 將凝水器真空徐緩降低，以使渦輪機內部得以保持乾燥
D. 渦輪機乾燥作業終了後，降低真空而開啟空氣抽出器作動

(D) 25. 鍋爐蒸發管的長度過長會有下列何種影響?
A. 鍋爐出力增加
B. 增加爐管熱傳率
C. 影響燃氣流量
D. 汽水比例過大造成爐管損傷

(C) 26. D型鍋爐哪一種爐管用於吸收爐膛大量輻射熱?
A. 爐底管
B. 乾汽管
C. 水屏管
D. 降水管

(B) 27. 鍋爐設備中下列哪一個溫度最高?
A. 預熱器
B. 過熱器
C. 節熱器
D. 降熱器

(C) 28. 常用於填補空隙的耐火材料是甚麼?
A. 水泥
B. 岩棉
C. 塑性耐火泥
D. 矽膠

(D) 29. 汽鼓低溫爐水經下列哪一路徑流入水鼓?
A. 後牆管
B. 水屏管
C. 前爐管
D. 下降管

(D) 30. 關於凝水器冷卻管損傷及其原因，下列何項解釋錯誤？
A. 局部穿孔-冷卻管內面氧氣濃度分布不均勻所造成，致使局部發生小圓形或極小針孔的現象
B. 脫鋅-冷卻水內含有酸類或 CO_2 ，而使冷卻管面鋅質脫落，僅剩餘海綿狀銅材的現象
C. 點蝕-冷卻水中沉澱物的浸蝕，或由水垢剝離而形成點痕的現象
D. 細孔-冷卻管外面受酸類直接侵蝕而出現的孔洞現象

(B) 31. 水管鍋爐上部大口徑汽水鼓筒與下部的主管間設有下列何者，以改善鍋爐水循環？
A. 產汽管

B. 降水管
C. 疏水閥
D. 給水加熱器

(C) 32. 反射式水位計，在白熾熱燈光下，蒸汽與水成何種顏色?
A. 黑、灰
B. 灰、黑
C. 白、黑
D. 黑、白

(D) 33. 鍋爐給水系統各加熱器設置順序，下列何者正確?
A. 除氧櫃、節熱器、加熱器
B. 加熱器、除氧櫃、節熱器
C. 節熱器、除氧櫃、加熱器
D. 除氧櫃、加熱器、節熱器

(D) 34. 鍋爐給水壓力約比鍋爐壓力高多少%?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(C) 35. 一鍋爐工作壓力為 $100\,\mathrm{kg/cm^2}$ ，安全閥開啟為 $102\,\mathrm{kg/cm^2}$ ，安全閥關閉之壓力為 $98\,\mathrm{kg/cm^2}$ ，求吹放壓力為多少%?
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 5%

(B) 36. 鍋爐燃燒升壓過程中，待產汽排出汽鼓空氣後，下列何者應先關閉？
A. 風量控制閥
B. 通氣閥
C. 油量控制閥
D. 給水控制閥

(D) 37. 有關緊急停爐，下列何者是第一順序的動作？
A. 停止空氣的供給
B. 停止給水的供給
C. 停止滑油的供給
D. 停止燃料的供給

(D) 38. 船用渦輪機之主機超速控制，若為控制進倒俥控制閥者，其超速傳送器與調速系統之構成元件，不包含下列哪一項目?
A. 調速器泵
B. 超速傳送器
C. 操縱汽缸
D. 均壓管

(D) 39. 蒸氣渦輪機運轉中（航海中）中一般注意事項下列何者有誤?
A. 使軸衛帶汽密蒸汽保持於適當狀態；若蒸汽供給中斷時造成冷空氣侵入機內，將會導致轉子軸彎曲之虞
B. 在補給凝水器內給水作業補給水閥（Extra FeedValve）不得急速開滿，而應徐緩開啟以免有空

氣隨時侵入
C. 潤滑油壓力宜保持於$0.8\sim1\ kg/cm^2$
D. 須注意使重力水櫃溢出管（Overflow Pipe）不斷有水溢出

（D）40. 航行中對渦輪主機使用全力組（Full Power Combination）安全守則下列何者有誤?
A. 為免高壓渦輪機蒸汽進入巡航渦輪機內，經常檢查巡航渦輪機與高壓渦輪機間的蒸汽跨管閥（Cross Over Valve）是否緊密關閉
B. 經常檢查巡航渦輪機至凝水器間的跨管閥是否全開，以便充分抽出進入巡航渦輪機的排汽
C. 注意巡航渦輪機遲緩式汽壓表（Retard Compound Gage），不使巡航渦論機排汽壓力超過安全使用壓力值
D. 最高安全壓力必超過大氣壓力